

Дисциплина «Техническая защита информации»

Практическое занятие № 4

Тема: Расчетный метод оценки защищенности речевой информации от утечки за счет НЧ акустоэлектрических преобразований.

Изучаемые вопросы:

1. Порядок использования различных технических средств и комплексов при оценке защищенности помещения от утечки речевой информации по каналам акустоэлектрических преобразований в ВТСС.
2. Оценка защищенности помещения от утечки информации по каналам акустоэлектрических преобразований ВТСС.

Порядок проведения практического занятия: работа выполняется самостоятельно под руководством преподавателя.

Время выполнения заданий практического занятия (аудиторные часы) – 4 часа.

Цель работы:

1. Изучить методику применения технических средств и комплексов при оценке защищенности помещения от утечки речевой информации по каналам акустоэлектрических преобразований в ВТСС.
2. Изучить методику расчета словесной разборчивости речи, научиться интерпретировать полученные результаты и оформлять результаты измерений.

1. Теоретические сведения

Практически в любом помещении находятся те или иные технические средства (ТС): это телефон, различные пожарные и охранные датчики, оргтехника, системы связи и т.д. Эти технические средства в нормальном режиме работы могут образовывать каналы утечки информации.

Достаточно хорошо известны способы несанкционированного получения информации об акустике помещения за счет подсоединения к линиям телефонных аппаратов (особенно аппаратов с электромеханическими звонками), линиям диспетчерской или громкоговорящей связи, вторичной часофикации, некоторым линиям охранной сигнализации и даже линиям электропитания. Подобные каналы утечки создаются за счет явления акустоэлектрических преобразований (АЭП) в элементах ТС.

Акустоэлектрический преобразователь - это устройство, преобразующее акустическую энергию (т.е. энергию упругих волн в воздушной среде) в электромагнитную энергию в схемах тех устройств, в которых находятся акустоэлектрические преобразователи. Наиболее распространенные акустоэлектрические преобразователи линейны, т.е. удовлетворяют требованиям неискаженной передачи сигнала, и обратимы, т.е. могут работать и как

излучатель и как приемник (подчиняются принципу взаимности).

В основе явления АЭП лежат следующие **физические эффекты**:

- *электродинамический эффект* - возникновение ЭДС (тока) в обмотке, колеблющейся в магнитном поле;
- *электромагнитный эффект* - изменение магнитного потока через ферромагнитный сердечник при его механическом перемещении, вызванном акустическими колебаниями и, следовательно, изменение тока в его обмотке;
- *электростатический эффект* - изменение расстояния между обкладками конденсатора (например, воздушного) и следовательно изменение напряжения на нем;
- *обратный эффект магнитострикции* (эффект Веллари) - преобразование механической энергии, прикладываемой к сердечнику из магнитострикционного материала, в энергию магнитного поля, вызывающую ЭДС в обмотке. Такие конструкции используются в фильтрах, резонаторах и т.п.;
- *пьезоэлектрический эффект* - возникновение напряжения на поверхностях некоторых кристаллических веществ при их сжатии и растяжении;
- *тензорезистивный эффект* - изменение сопротивления полупроводниковых приборов при приложении к ним механических усилий.

Проявление АЭП каналов утечки информации в большинстве случаев не связано с качеством исполнения того или иного технического средства, а является сопутствующим его деятельности. В ряде случаев они возникают за счет взаимности действия элемента, заложенного в конструкцию (динамики), в других случаях за счет некачественного исполнения элементов (рыхлая намотка индуктивностей, изменение расстояния между обкладками конденсатора и т.п.).

Таким образом, как следует из перечисления возможных механизмов преобразования, значительное количество элементов окружающих нас различных устройств, может обладать акустопреобразовательным эффектом, и следовательно, может являться источником для создания канала утечки конфиденциальной информации.

Перед проведением измерений выполняется анализ исходных данных по составу технических средств в аттестуемом помещении. Инструментальному контролю по каналу НЧ АЭП подвергаются все вспомогательные технические средства и системы, которые размещены в защищаемом помещении и имеют проводные линии, выходящие за пределы контролируемой зоны.

Для перехвата речевой информации по отходящим проводным линиям в качестве технического средства разведки (ТСР) используются малошумящие усилители низкой частоты (УНЧ) с большим коэффициентом усиления и с набором элементов подключения (зажимы, щупы, токосъемники и пр.). Злоумышленник для перехвата речевой информации может подключаться к линии различными вариантами, пытаясь добиться максимальной разборчивости речи. Варианты подключения ТСР к сигнальной двухпроводной линии представлены на рис. 3.1.

В том случае, если по условиям эксплуатации техническое средство имеет заземление, то злоумышленник может попытаться перехватить речевую информацию с использованием так называемой цепи Пикара, в которой в качестве второго провода используется "земля". Варианты подключения ТСР к

техническому средству представлены на рис. 3.2.

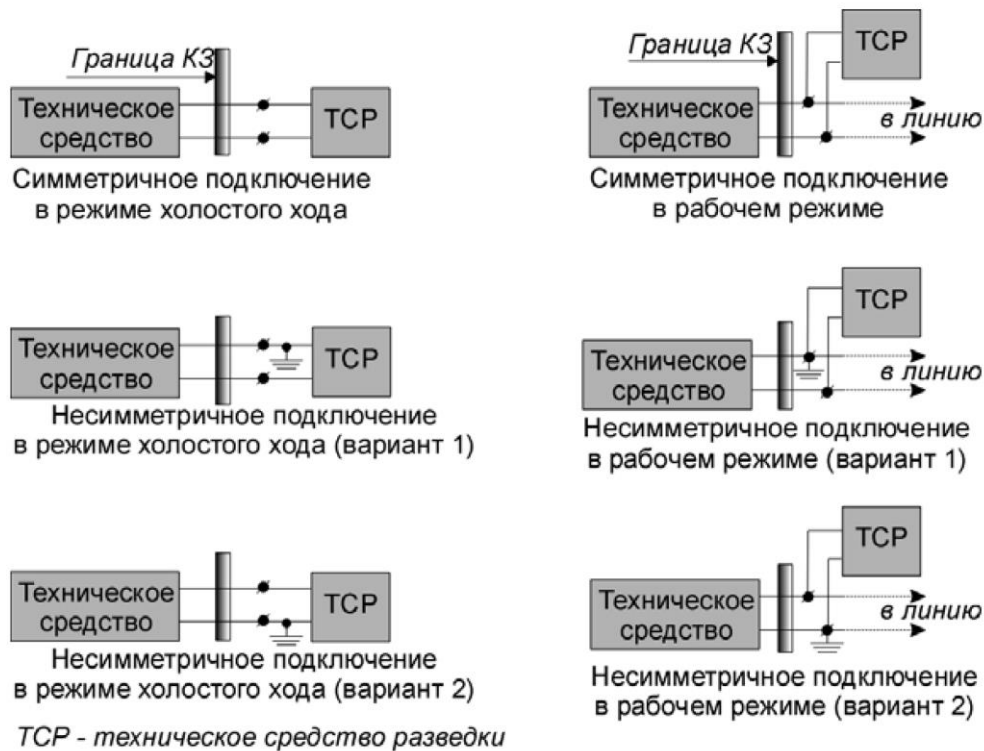


Рис. 3.1 Варианты подключения к сигнальной двухпроводной линии

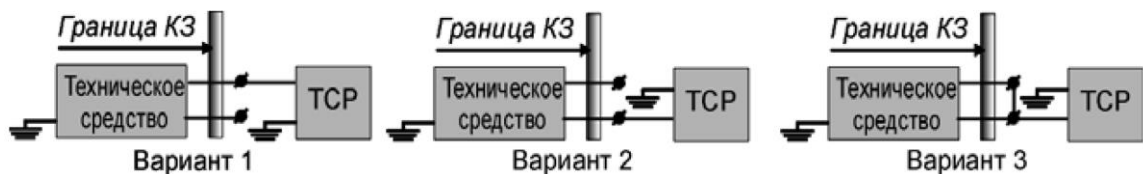


Рис. 3.2. Варианты подключения с использованием цепи Пикара

Если трансформаторная подстанция расположена за границей КЗ, то злоумышленник может перехватить речевую информацию из помещения по цепям электропитания. Перехват может осуществляться как при отключенном электропитании, так и при наличии в сети питания напряжения 220 В.

Дальность перехвата ограничивается только протяженностью линии.

При проведении инструментального контроля нормируемым показателем (нормой противодействия) является Δ_{in} – отношение сигнал/шум в каждой из пяти октавных частотных полос (i – номер октавы). Измерения проводятся во всех возможных вариантах подключения средств измерения к проводной линии (аналогично злоумышленнику). В том случае, если хотя в одной октаве норма противодействия не выполняется, то по результатам оценки Δ_i выполняется расчет словесной разборчивости речи W . Обычно нормы противодействия имеют следующие значения:

$$\Delta_{in} = 0,3;$$

$$W_n = 0,3.$$

В том случае, если нормы противодействия не выполняются, то определяются технические и организационные меры защиты:

- применение сертифицированных средств активной защиты;

- применение сертифицированных средств пассивной защиты;
- отключение технического средства от проводной линии с видимым разрывом на время проведения переговоров или других мероприятий, связанных с конфиденциальной речевой информацией;
- организационные меры (например, увеличение радиуса контролируемой зоны путем выставления дополнительного охранения и др.).

Если используются сертифицированные средства активной или пассивной защиты, то инструментальный контроль технического средства проводится в полном объеме с применением технических средств защиты. Причем необходимо учитывать средства защиты, используемые для защиты других каналов утечки информации. *Например, если на объекте используются средства акустического (виброакустического) шумления, то они могут обеспечить защиту в канале НЧ АЭП за счет наводок в проводных линиях.*

Результаты инструментального контроля отражаются в Протоколе (приложение 3.1).

1.1 Методика инструментального контроля защищенности речевой информации в канале НЧ АЭП

Назначение методики – оценка защищенности акустической речевой информации от утечки, возникающей в результате акустоэлектрического преобразования, когда информативные сигналы, содержащие акустическую речевую информацию, могут быть зарегистрированы в виде электрических сигналов в линиях связи ТС, шине заземления, проводах сети электропитания, при воздействии на ТС звуковых колебаний, возникающих при произношении или воспроизведении речи.

Цель методики – оценка значения величины отношения "информативный сигнал/шум" Δ_i и словесной разборчивости речи W на выходных контактах ТС.

Сущность рассматриваемой методики заключается в том, что техническое средство подвергается акустическому воздействию тональным сигналом на среднегеометрической частоте октавы F_i , i – номер октавы. На выходных контактах ТС измеряется уровень сигнала и шума U_{cui} . Одновременно измеряется звуковое давление тонального сигнала в месте расположения ТС L_i . Затем акустический сигнал выключается и измеряется уровень шума U_{ui} .

По результатам обработки трех измерений выполняется оценка отношения "сигнал/шум" в i -й октаве Δ_i .

Примечание.

Проводить измерения на среднегеометрических частотах практически невозможно, так как эти частоты совпадают с гармоническими составляющими частоты системы электропитания 50 Гц. Поэтому измерения проводят на частотах между гармоническими составляющими сети питания, т.е. на частотах, сдвинутых на 25 Гц.

1.2 Порядок проведения проверки вспомогательных технических средств на подверженность НЧ АЭП

Шаг 1. Собрать измерительный стенд (рис. 3.3). В помещении, где проводятся измерения, все находящиеся поблизости источники акустических и электрических помех (кондиционеры, вентиляторы, генераторы шума, лампы дневного освещения и пр.) должны быть выключены.

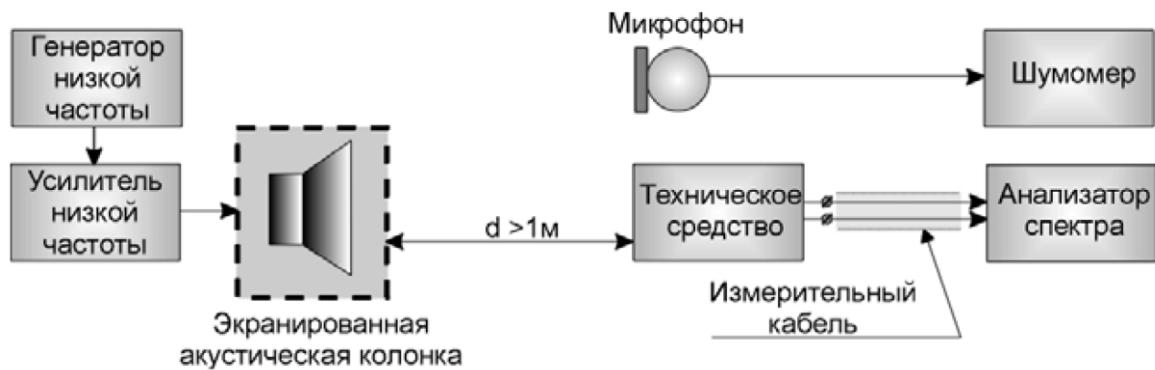


Рис. 3.3. Блок-схема измерительного стенда

Акустическая колонка должна быть экранированной для того, чтобы исключить (снизить) влияние на ТС магнитным или электрическим полем. Для этого же, расстояние между акустической колонкой и ТС должно быть не менее 1 м. Акустическая колонка, и измерительный кабель должны располагаться на демпфирующей основе (например, на поролоне), для исключения (снижения) влияния вибраций на результат измерений.

Вместо анализатора спектра можно использовать селективный нановольтметр типа Unipan-233, Unipan-237 и др. Однако, вместо анализатора спектра целесообразно использовать программно-аппаратные комплексы типа "Талис-НЧ-М1", "Аист", "СМАРТ", "Гриф-АЭ" и др. » (рис. 3.4 и 3.5 соответственно [1,9]) Рекомендуется использовать ПАК "Талис-НЧ-М1", так как он является полностью автоматическим, что позволит в 20 и более раз сократить время на проведение измерений.



Рис. 3.4 - Программно-аппаратный комплекс «Аист»



Рис. 3.5 - Программно-аппаратный комплекс «Талис»

Комплексы позволяют проводить акустоэлектрические измерения в автоматическом режиме.

Программно-аппаратный комплекс «Аист» предназначен для [9]:

- измерения и анализа сигналов звукового диапазона частот в токопроводящих коммуникациях;
- измерения и анализа электромагнитного поля в диапазоне звуковых частот, в том числе с применением адаптивного приема;
- генерации тестового акустического сигнала;
- оценки эффективности защиты ВТСС от утечки информации за счет акустоэлектрических преобразований.

В состав комплекса входит [9]:

- анализатор сигналов с TFT-монитором и встроенным компьютером barebone PC;
- комплект измерительных адаптеров-усилителей для подключения к различным видам токопроводящих коммуникаций;
- комплект измерительных антенн;
- экранированная акустическая система;
- источник питания для проверяемых устройств;
- измерительный микрофон;
- измерительный вибродатчик (акселерометр);
- специальное программное обеспечение.

Основные характеристики комплекса приведены в табл. 3.1 [9].

Таблица 3.1. Основные характеристики ПАК «Аист»

Наименование характеристик	Значение характеристики
Диапазон входных напряжений	Программно изменяемый. Наибольший предел измерений - ± 42 Вольт. Наименьший предел измерений - ± 316 милливольт.
Уровень собственных шумов входных цепей анализатора сигналов.	Спектральная плотность шума не хуже 10 нВ/Гц на частоте 1100 кГц и пределе измерений ± 316 мВ
Входное сопротивление	1 МОм
Разрядность АЦП	24 бита
Полоса пропускания входных цепей	0 - 80 кГц
Неравномерность АЧХ	Не более 0.1 дБ в диапазоне частот 20 Гц- 12 кГц.
Частота оцифровки	Программно изменяемая. Наименьшая величина не более 1 кГц, Наибольшая величина не менее 200 кГц,
Динамический диапазон	Не хуже 116 дБ при частоте оцифровки 50 кГц и пределе измеряемых напряжений ± 10 Вольт и температуре окружающей среды 25°C.
Абсолютная погрешность измерений	Не хуже 5%
Обеспечение возможности подключения измерительных микрофонов и акселерометров	Обеспечение IEPЕ питания (электропитания постоянным током) - 0, 4мА и 10мА, при 24 В.
Диапазон частот генератора	20Гц-20кГц
Частота дискретизации ЦАП	Программно изменяемая. Наименьшая величина 1 кГц, Наибольшая величина 204.8 кГц
Диапазон выходных напряжений	До ± 10 Вольт.
Выходное сопротивление	22 Ом.

Разрядность ЦАП	24 бит.
Динамический диапазон	до 113 дБ при амплитуде выходного сигнала ± 10 Вольт.
Неравномерность АЧХ генератора	Не более 0.1 дБ в диапазоне частот 20Гц- 12 кГц.
Тип генерируемых сигналов	Синусоидальный, Треугольный, Прямоугольный, с задаваемой скважностью импульсов, Белый шум, Розовый шум.
Электропитание	220В 50 Гц

ПАК «Талис-НЧ» **предназначен** для автоматизации проведения инструментальных исследований технических средств с целью выявления «опасных» сигналов, возникающих за счет АЭП [1]. В комплексе использованы методы цифровой обработки для выявления слабых сигналов на фоне шумов и прецизионного измерения сверхмалых коэффициентов и индексов модуляции. Сигналы, возникающие за счет эффекта АЭП, отображаются на экране ПЭВМ в различных представлениях (частотном, временном, квадратурном, модуляционном).

В состав комплекса входят [1]:

- анализатор спектра Rohde & Schwarz UP300;
- низкочастотный малошумящий усилитель «Талис-УНЧ»;
- комплект измерительных пробников и измерительных кабелей;
- средства формирования тестового акустического сигнала (усилитель тестового акустического сигнала «Шорох-2МИ», экранированная акустическая колонка «УЭК»);
- шумомер Larson & Davis 824, блок коммутации и управления, измерительный микрофон (в рабочей укладке);
- портативный компьютер;
- специальное программное обеспечение.

Основные характеристики комплекса приведены в табл. 3.2 [1].

Таблица 3.2. Основные характеристики ПАК «Талис»

Наименование характеристик	Значение характеристики
Измерение параметров модуляции при исследованиях каналов ВЧ АЭП	• АМ – не хуже 10-4 • ФМ/ЧМ – не хуже 10-5
Рабочий диапазон частот при исследовании канала ВЧ АЭП, не менее	10 кГц – 2 ГГц
Рабочий диапазон частот при исследовании канала НЧ АЭП	100 Гц – 10 000 кГц
Измерение значений уровня сигнала НЧ АЭП	• в слаботочных линиях, не хуже: 5×10^{-8} В • в цепях электропитания, не хуже: 4×10^{-7} В
Диапазон частот тестового акустического сигнала	100 Гц - 10000 кГц
Максимальный уровень звукового давления тестового акустического сигнала в свободном пространстве на расстоянии 1 м от излучателя	не менее 90 дБ
Режимы формирования тестового акустического сигнала	синус, шум, плавный тон

Комплекс позволяет:

- формировать тестовые акустические сигналы с произвольным шагом в речевом диапазоне частот;
- измерять сигналы АЭП в линиях ВТСС (как симметричных, так и несимметричных), в диапазоне частот от 125 Гц до 10 кГц, амплитудой до 5×10^{-8} В в условиях сильных помех;
- проводить многоуровневый корреляционный алгоритм автоматического распознавания сигналов АЭП;
- осуществлять визуализацию «опасных» сигналов АЭП в различном виде (частотной, временной, квадратурной, модуляционной);
- проводить измерения в линиях электропитания без их отключения от напряжения 220 В.

Вариант блок-схемы стенда с использованием ПАК представлен на рис. 3.6.

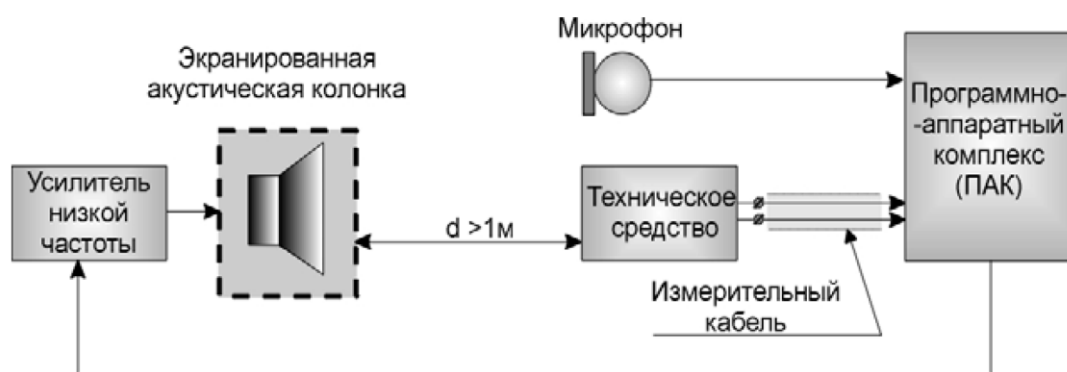


Рис. 3.6 Блок-схема измерительного стенда с использованием ПАК

Шаг 2. Включить анализатор спектра и оценить уровень электрического шума на выходе ТС. **Все электрические измерения проводятся среднеквадратическим детектором.** Измерения рекомендуется проводить, если при симметричном подключении к линиям связи технического средства уровень шума не превышает $-20...-10$ дБ в полосе пропускания (в одном фильтре) анализатора спектра или селективного нановольтметра. При несимметричном подключении уровень шума не должен превышать $-10...0$ дБ. Если уровень шума превышает рекомендованный уровень, то можно применить следующие меры:

- проводить измерения в экранированном помещении;
- уменьшить полосу фильтра анализатора спектра (например, при уменьшении полосы фильтра в четыре раза уровень шума снижается в два раза);
- питание анализатора спектра осуществить по другой фазе;
- уменьшить длину проводов (особенно измерительного кабеля);
- исключить скрутки проводов (особенно измерительного кабеля);
- не использовать в помещении лампы дневного освещения;
- изменить расположение элементов стенда так, чтобы техническое средство, измерительный кабель и анализатор находились как можно дальше от

проводов электропитания, телефонных линий, линий охранной и пожарной сигнализации и др.;

- изменить время проведения измерений (например, проводить измерения после окончания рабочего дня);
- не проводить измерения во время существования магнитных бурь;
- исключить ношение одежды, способной создавать электростатические заряды;
- применить другие меры, которые могут быть определены экспериментально для каждого помещения, в котором проводятся измерения.

Примечание.

Большинство анализаторов спектра результат измерений выдают в децибелах относительно микровольта (при этом иногда используется термин "магнитуда"). Для перевода значения напряжения из децибел в микровольты использовать выражение:

$$U[\text{мкВ}] = 10^{\frac{U[\text{дБ}]}{20}}.$$

Шаг 3. Определить ориентацию ТС относительно акустической колонки, при которой эффект акустоэлектрического преобразования проявляется наиболее наглядно. Для этого генератор низкой частоты настроить на частоту 1025 Гц и установить уровень звукового давления на ТС примерно 90...100 дБ.

Зафиксировать значение напряжения "сигнал+шум" $U_{\text{сш}}$ на выходных контактах ТС. Повернуть ТС на 90° и снова зафиксировать $U_{\text{сш}}$. Повторить эту операцию на углах поворота ТС 180° и 270°. Дальнейшие измерения проводить для того варианта ориентации ТС относительно акустической колонки, при котором $U_{\text{сш}}$ имело максимальную величину.

При обнаружении контролируемого сигнала определяется его принадлежность проверяемому средству (путем выключения и включения) и измеряется суммарное напряжение сигнала и шума в линии

Шаг 4. Настроить генератор низкой частоты на среднегеометрическую частоту 1-й октавы $F_1 = 275 \text{ Гц}$.

В соответствии с табл. 3.3 установить необходимый уровень звукового давления на частоте $F_1 = 275 \text{ Гц}$:

- 80 дБ при наличии в проверяемом помещении устройств звукоусиления, создающих акустическое поле информативного речевого сигнала;
- 66 дБ при отсутствии в проверяемом помещении устройств звукоусиления.

Полосу фильтра анализатора спектра установить не более 10 Гц (рекомендуется 1...3 Гц). Измерить на выходных контактах ТС уровень электрического сигнала и шума $U_{\text{сш1}}$ на частоте F_1 . Измерить уровень звукового давления L_1 .

Шаг 5. Выключить генератор низкой частоты. Измерить уровень электрического шума на выходных контактах ТС $U_{\text{ш1}}$ в полосе пропускания фильтра анализатора. Уровень шума определяется по минимальному показанию приемника, зафиксированному в течение 30 с непрерывного измерения.

Шаг 6. Повторить шаг 4–5 для среднегеометрических частот 2...5 октав. Значения частот $F_1 \dots F_5$ представлены в табл. 3.3. Результаты измерений заносят в протокол (см. приложение 3.1).

Таблица 3.3. Нормированные уровни речевого сигнала в октавных полосах частотного диапазона речи L_{Hi}

Номер полосы	Частотные границы полосы, $F_H - F_B, \text{Гц}$	Среднегеометрическая частота полосы, $F_i, \text{Гц}$	Типовые интегральные уровни речи L_{Hi} , измеренные на расстоянии 1 м от источника сигнала, дБ	
			Если в помещении нет средств звукоусиления ($L_{Hi} = 70 \text{ дБ}$)	Если в помещении есть средства звукоусиления ($L_{Hi} = 84 \text{ дБ}$)
1	175-355	275	66	80
2	355-710	525	66	80
3	710-1400	1025	61	75
4	1400-2800	2025	56	70
5	2800-5600	4025	53	67

Шаг 7. В том случае, если применяются средства пассивной или активной защиты (фильтрация частот звукового диапазона, ограничение слабых сигналов, создание активных помех в линии и т.д.), то:

- провести измерения по пп. 4–6 в полном объеме;
- отключить средство защиты и провести измерения напряжения шума на каждой частоте $U_{ш0i}$;

Шаг 8. Результаты измерений занести в протокол (см. приложение 3.1).

Примечание.

Если $U_{сшi} - U_{шi} > 6 \text{ дБ}$, то принято считать, что эффект акустоэлектрического преобразования на i -й частоте выявлен. Если $U_{сшi} - U_{шi} < 6 \text{ дБ}$, то целесообразно увеличить уровень звукового давления на ТС или уменьшить полосу пропускания фильтра и повторить измерение на i -й частоте.

Шаг 9. Убедиться, что электрический информативный сигнал обусловлен только акустическим воздействием на ТС. Для этого необходимо повторить измерение $U_{сш}$ на той частоте, на которой эффект АЭП проявился наиболее сильно, т.е. на той частоте, на которой $U_{сш}$ имеет максимальное значение. При проведении измерения акустическую колонку необходимо закрыть диэлектрическим материалом и измерить уровень звукового давления. Измерить напряжение $U_{сш}$. Если и звуковое давление, и напряжение уменьшатся примерно на одну и ту же величину в дБ, то это означает, что эффект АЭП обусловлен только акустическим воздействием. Если напряжение $U_{сш}$ не изменилось, то возникновение электрического сигнала на выходных контактах ТС может быть обусловлено магнитным или электрическим полем акустической колонки. В этом случае измерения по пп. 4–6 необходимо повторить, увеличив расстояние от акустической колонки до ТС в 2...3 раза.

Шаг 10. Повторить измерения по пп. 4–6 для всех возможных режимов работы ТС и для всех возможных вариантов подключения технического средства разведки к ТС.

1.3 Обработка результатов измерений

Обработка результатов измерений проводится в следующем порядке.

1. Рассчитать уровень информативного сигнала

$$U_{c.i}[\text{мкВ}] = \sqrt{U_{(\text{сш}).i}^2[\text{мкВ}] - U_{\text{ш}.i}^2[\text{мкВ}]}$$

Для перевода значения напряжения из децибел в микровольты использовать выражение:

$$U[\text{мкВ}] = 10^{\frac{U(\text{дБ})}{20}}.$$

В том случае, если в процессе измерений не удалось получить хорошего превышения сигнала над шумом, то можно использовать следующий прием, который включен в ряд методик:

если $U_{\text{сш}i}[\text{дБ}] - U_{\text{ш}i}[\text{дБ}] < 1 \text{ дБ}$, то $U_{ci}[\text{дБ}] = U_{\text{сш}i}[\text{дБ}] - 7 [\text{дБ}]$.

2. Рассчитать степень превышения создаваемого акустического давления над нормированным звуковым давлением в i -й октаве:

$$K_i = 10^{\frac{L_i[\text{дБ}] - L_{Hi}[\text{дБ}]}{20}}.$$

Значения нормированных уровней звукового давления для каждой октавы (модель русской речи) приведены в табл. 3.3.

3. Рассчитать уровень информативного сигнала, приведенного к нормированному уровню акустического воздействия:

$$U_{c.\text{прив}.i}[\text{мкВ}] = \frac{U_{ci}[\text{мкВ}]}{K_i}.$$

4. В зависимости от вида линии (линия связи или линия электропитания), а также в зависимости от типа подключения (симметричное или несимметричное) определить по табл. 3.4 значения нормированных электрических шумов в каждой октаве $U_{\text{ш.н.окт}.i}$.

Таблица 3.4 Нормированные значения шума в октавах $U_{\text{ш.н.окт}.i}$.

Номер октавы i	Среднегеометрическая частота октавы F_i , Гц	$U_{\text{ш.н.окт}i}$ для симметричных линий связи, мкВ	$U_{\text{ш.н.окт}i}$ для несимметричных линий связи, мкВ	$U_{\text{ш.н.окт}i}$ для цепей электропитания, мкВ
1	275	0,055	1,2	151
2	525	0,068	1,5	74
3	1025	0,081	1,7	20,5
4	2025	0,098	2,1	4,6
5	4025	0,117	2,6	1

Примечания.

- Нормированные значения шума в цепях электропитания приведены к сопротивлению 1 Ом.

- Нормированные значения шума в цепях связи приведены к сопротивлению 600 Ом.

- В том случае, когда сопротивление линии Z известно, нормированный шум в линиях связи вычисляется с использованием выражения:

$$\bar{U}_{\text{с.н.окт.}i} = U_{\text{с.н.окт.}i} \frac{Z[\text{Ом}]}{600}.$$

5. Рассчитать отношение «сигнал/шум»:

$$\Delta_i = \frac{U_{\text{с.прив.}i}[\text{мкВ}]}{U_{\text{ш.н.окт.}i}[\text{мкВ}]}.$$

Если для всех i вычисленное отношение "сигнал/шум" Δ_i меньше нормированного, то это исследуемое ТС соответствует нормам противодействия в анализируемом режиме работы ТС и варианте подключения.

6. Если хотя бы одно значение Δ_i превышает нормированное значение Δ_n , то рассчитывается словесная разборчивость речи W_c . Методика расчета словесной разборчивости речи приведена в приложении 3.2.

Если вычисленное значение словесной разборчивости речи W_c меньше нормированного W_n , т.е.

$$W_c \leq W_n$$

то это исследуемое ТС соответствует нормам противодействия в анализируемом режиме работы ТС и варианте подключения злоумышленника к проводной линии.

7. В случае если это неравенство не выполняется, необходимо провести оценку возможностей перехвата речевой информации из выделенного помещения по акустоэлектрическому каналу.

Для этого необходимо определить коэффициент затухания информационных сигналов исследуемой линии на среднегеометрических частотах октавных полос $K_{п.i}$. Для определения коэффициента затухания используется схема, приведенная на рис. 3.7.

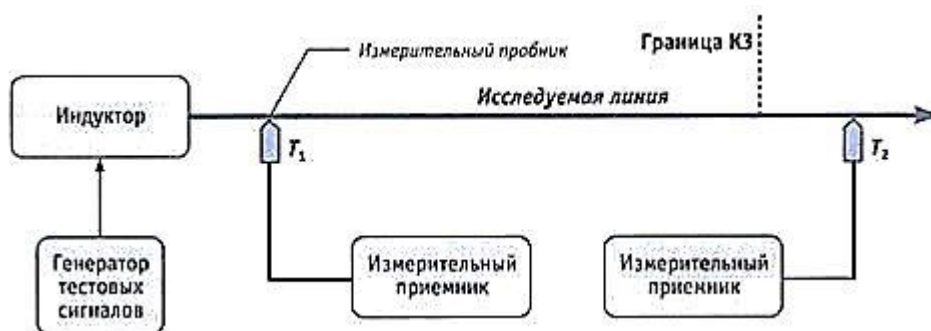


Рис. 3.7 Схема измерения коэффициента затухания исследуемой линии

Измерения сигналов в исследуемых линиях проводятся пробником напряжения, подключенным к входу измерительного приемника. В точке отключения ВТСС на i -й частоте в исследуемую линию подают сигнал от генератора сигналов и измеряют пробником или с использованием токосъемных клещей напряжение этого сигнала в двух точках: вблизи подачи сигнала в линию в точке $T_1(U_{1,i})$ и на границе контролируемой зоны (КЗ) в точке $T_2(U_{2,i})$.

Примечание:

При отсутствии доступа к линии на границе КЗ допускается измерять $U_{2,i}$ в ближайшей к границе КЗ доступной точке.

Уровень подаваемого сигнала в линию подбирается таким образом, чтобы выполнялось условие

$$U_{2,i} \geq 10 * U_{2ш,i},$$

где $U_{2ш,i}$ - напряжение шумов в линии в точке T_2 при отсутствии в линии тестового сигнала, В.

Коэффициент затухания вычисляется по формуле:

$$K_{л,i} = \frac{U_{1,i}[\text{мкВ}]}{U_{2,i}[\text{мкВ}]}.$$

С учетом коэффициента затухания исследуемой линии на этой частоте $K_{л,i}$ отношение сигнал/шум на границе контролируемой зоны $\Delta_{л,i}^*$ будет равно

$$\Delta_{л,i}^* = \frac{\Delta_i}{K_{л,i}}.$$

Далее рассчитывается словесная разборчивость речи в точке T_2 - W_{c2} для каждой октавной полосы. Полученное значение вновь сравнивается с допустимым (пороговым) значением $W_{п}$ (см. табл. 7 $W_{п}=0,3$).

При выполнении неравенства $W_{c2} \leq W_{п}$ проверяемое техническое средство считается **защищенным от утечки речевой информации за счет НЧ АЭП**.

В случае невыполнения данного неравенства необходимо использовать пассивные или активные технические средства защиты информации.

8. В том случае, если применяются **средства пассивной или активной защиты** (фильтрация частот звукового диапазона, ограничение слабых сигналов, создание активных помех в линии и т.д.), то:

- провести измерения по пп. 4–6 подраздела 1.2 в полном объеме;
- провести измерения напряжения шума на каждой частоте при отключенном средстве защиты $U_{ш0i}$;

- рассчитать октавные уровни шума при отключенном средстве защиты:

$$U_{ш0.окт.i}[\text{мкВ}] = U_{ш0.i}[\text{мкВ}] \cdot \sqrt{\frac{\Delta F_i[\text{Гц}]}{\Delta f_i[\text{Гц}]}}$$

- рассчитать октавные уровни шума при включенном средстве защиты:

$$U_{ш.окт.i}[\text{мкВ}] = U_{ш.i}[\text{мкВ}] \cdot \sqrt{\frac{\Delta F_i[\text{Гц}]}{\Delta f_i[\text{Гц}]}}$$

где ΔF_i – ширина i -й октавы; Δf_i – полоса пропускания фильтра анализатора спектра (рис. 3.8);

- рассчитать отношение "сигнал/шум":

$$\Delta_i = \frac{U_{с.прив.i}[\text{мкВ}]}{U_{ш.окт.i}[\text{мкВ}]} \text{ если } \frac{U_{ш.окт.i}[\text{мкВ}]}{U_{ш0.окт.i}[\text{мкВ}]} > 2$$

$$\Delta_i = \frac{U_{с.прив.i}[\text{мкВ}]}{U_{ш.н.окт.i}[\text{мкВ}]} \text{ если } \frac{U_{ш.окт.i}[\text{мкВ}]}{U_{ш0.окт.i}[\text{мкВ}]} \leq 2.$$

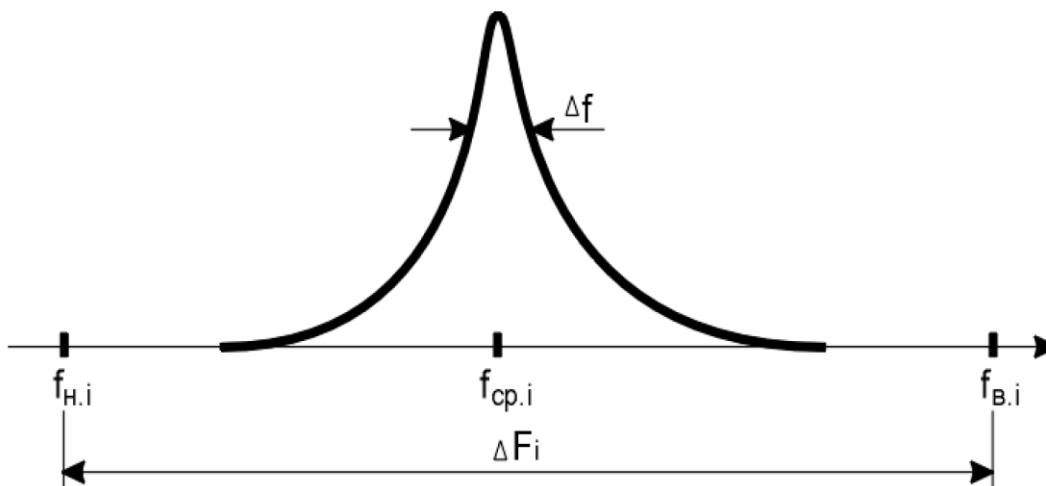


Рис. 3.8 Полосы октавы и фильтра

Практический опыт показывает, что составление подробной справки о содержании перехваченного разговора невозможно при словесной разборчивости менее 70 – 80 %, а краткой справки - аннотации – при словесной разборчивости менее 40 – 60 %. При словесной разборчивости менее 20 – 40 % значительно затруднено установление даже предмета ведущегося разговора, а при словесной разборчивости менее 10 – 20 % это практически невозможно. При словесной разборчивости менее 10 % значительно затруднено определение в перехваченном сообщении признаков речи.

При защите речевой информации необходимо исходить из возможностей использования злоумышленником для перехвата речевой информации технических средств акустической разведки, а также возможности прослушивания разговоров, ведущихся в них, посторонними лицами (посетителями, техническим персоналом), при их нахождении в коридорах и

смежных с ЗП без применения технических средств разведки (*непреднамеренное прослушивание*).

С учетом целей, преследуемых при организации защиты речевой информации, существуют следующие критерии эффективности их защиты (см. таблица 3.5).

Таблица 3.5. Критерии эффективности защиты речевой информации

Цель защиты	Критерий эффективности защиты W_n
Скрытие факта ведения переговоров в ЗП	$W_n \leq 10\%$
Скрытие предмета переговоров в ЗП	$W_n \leq 20\%$
Скрытие содержания переговоров в ЗП	$W_n \leq 30\%$
Скрытие содержания переговоров в ЗП (непреднамеренное прослушивание)	$W_n \leq 50\%$

Примечание: выделенные цветом значения W_n наиболее часто используются для оценки защищенности речевой информации в ЗП.

Линейное зашумление считается эффективным, если $W_c \leq W_n$.

Результаты инструментального контроля отражаются в Протоколе (приложение 3.1).

2. Постановка задачи

В ходе проведения специальных исследований на соответствие требований безопасности выделенного помещения «Зал для переговоров», А-101, ОАО «Тантал», г. Ростов-на-Дону, ул. Строителей, д.2 оценивалась фактическая защищенность помещения от утечки за счет акустоэлектрических преобразований в ВТСС.

Применяемые приборы и оборудование

– программно-аппаратный комплекс «Талис-НЧ», зав. № 145ХМ854, свидетельство о поверке № 59 от 29.08.2016.

Перечень потенциально опасных ВТСС:

№ п/п	Наименование ВТСС	Тип(модель) ВТСС	Заводской номер	Режимы работы	Примечание
1	телефонный аппарат	ALCATEL 4028 IP Touch	238549	PP	
				XX	
2	телефонный аппарат	Рубин-2	2564ВВ4	PP	
				XX	
3	громкоговоритель системы звукоусиления	10ГР-5	АВ584	PP	
				XX	
4	Датчик пожарной сигнализации ИП212-141 (ДИП-141)	ИП212-141 (ДИП-141)	б/н	PP	
				XX	
5	Датчик охранной	"Рapid. вар2"	б/н	PP	

	сигнализации			XX	
6	Датчика разбития стекла	"Астра-531АК"	б/н	PP	
				XX	
7	Лампы дневного освещения		б/н	PP	
				XX	

PP – рабочий режим, XX – холостой ход.

Примечание.

Под режимом холостого хода понимается режим, когда злоумышленник, находясь за пределами КЗ, отключает ВТСС от линии, а ТСР подключает непосредственно к выходным контактам ТС.

В ходе проведенного исследований получены следующие значения:

Вариант № 1

Результаты специальных исследований телефонного аппарата ALCATEL 4028 IP Touch (зав. № 238549)

Таблица результатов для рабочего режима

Вид линии (линия связи – 1; линия электропитания – 2)	1
Тип подключения (симметричное – 1; несимметричное – 2)	1
Использование средств защиты (Да – 1; Нет – 2)	2

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Измеренный уровень звукового давления, L_i , дБ	Напряжение «сигнал+шум» $U_{сш}$, дБ	Напряжения шума, $U_{ш}$, дБ	Напряжения в линии связи вблизи подачи сигнала в точке T_1 , $U_{1,i}$, мкВ	Напряжения в линии связи на границе КЗ T_2 , $U_{2,i}$, мкВ
275	98	5,00	1,00	125,0	41,2
525	97,5	4,00	3,00	98,0	52,4
1025	99	9,00	2,00	220,4	125,1
2025	96,8	12,00	1,00	115,5	25,2
4025	91,2	19,00	1,00	186,3	55,1

Вариант № 2

Результаты специальных исследований телефонного аппарата Рубин-2 (зав. № 2564ВВ4)

Таблица результатов для рабочего режима

Вид линии (линия связи – 1; линия электропитания – 2)	1
Тип подключения (симметричное – 1; несимметричное – 2)	2
Использование средств защиты (Да – 1; Нет – 2)	2

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Измеренный уровень звукового давления, L_i , дБ	Напряжение «сигнал+шум» $U_{сш}$, дБ	Напряжения шума, $U_{ш}$, дБ	Напряжения в линии связи вблизи подачи сигнала в точке T_1 , $U_{1,i}$, мкВ	Напряжения в линии связи на границе КЗ T_2 , $U_{2,i}$, мкВ
---	---	---------------------------------------	-------------------------------	--	--

частота октавы, Гц	звукового давления, L_i , дБ	$U_{сшд}$, дБ	$U_{шд}$ дБ	связи вблизи подачи сигнала в точке T_1 , $U_{1,i}$, мкВ	связи на границе КЗ T_2 , $U_{2,i}$, мкВ
275	99,52	61,58	57,51	341,50	12,50
525	100,03	67,60	56,25	365,10	11,30
1025	100,85	67,60	47,96	435,01	32,10
2025	95,56	65,44	44,61	499,60	9,41
4025	92,8	66,55	43,52	253,01	9,41

Вариант № 3

Результаты специальных исследований громкоговорителя системы звукоусиления 10ГР-5 (зав. № АВ584)

Таблица результатов для рабочего режима

Вид линии (линия связи – 1; линия электропитания – 2)	1
Тип подключения (симметричное – 1; несимметричное – 2)	2
Использование средств защиты (Да – 1; Нет – 2)	2

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Измеренный уровень звукового давления, L_i , дБ	Напряжение «сигнал+шум» $U_{сшд}$, дБ	Напряжени е шума, $U_{шд}$ дБ	Напряжени е в линии связи вблизи подачи сигнала в точке T_1 , $U_{1,i}$, мкВ	Напряжени е в линии связи на границе КЗ T_2 , $U_{2,i}$, мкВ
275	118,50	49,50	48,42	124,21	41,20
525	110,70	44,20	43,14	97,83	52,40
1025	108,40	46,70	44,60	221,44	126,10
2025	107,50	48,10	45,81	117,41	27,20
4025	110,50	50,10	44,91	186,30	55,12

Вариант № 4

Результаты специальных исследований датчика пожарной сигнализации ИП212-141 (ДИП-141)

*Таблица результатов для рабочего режима
(измерения проводились с учетом работы средств звукоусиления)*

Вид линии (линия связи – 1; линия электропитания – 2)	1
Тип подключения (симметричное – 1; несимметричное – 2)	1
Использование средств защиты (Да – 1; Нет – 2)	2

Среднегеометрическая частота октавы,	Измеренный уровень звукового	Напряжение «сигнал+шум» $U_{сшд}$ дБ	Напряжени е шума, $U_{шд}$ дБ	Напряжени е в линии связи	Напряжени е в линии связи на
--------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------

Гц	давления, L_i , дБ			вблизи подачи сигнала в точке T_1 , $U_{1,i}$, мкВ	границе КЗ T_2 , $U_{2,i}$, мкВ
275	88,15	16,11	6,26	341,50	12,50
525	100,69	18,23	7,12	365,10	11,30
1025	89,13	15,60	5,42	435,01	32,10
2025	87,98	17,81	7,60	499,60	9,41
4025	88,24	19,50	5,98	253,01	9,41

Вариант № 5

**Результаты специальных исследований
датчика охранной сигнализации "Рapid. вар2"**
Таблица результатов для рабочего режима

Вид линии (линия связи – 1; линия электропитания – 2)	2
Тип подключения (симметричное – 1; несимметричное – 2)	1
Использование средств защиты (Да – 1; Нет – 2)	2

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Измеренный уровень звукового давления, L_i , дБ	Напряжение «сигнал+шум» $U_{сшi}$ дБ	Напряжени е шума, $U_{шi}$ дБ	Напряжени е в линии связи вблизи подачи сигнала в точке T_1 , $U_{1,i}$, мкВ	Напряжени е в линии связи на границе КЗ T_2 , $U_{2,i}$, мкВ
275	100,10	44,00	41,00	500,21	62,14
525	96,12	45,00	44,00	200,00	8,72
1025	97,00	42,00	43,00	944,25	34,54
2025	91,21	41,00	40,00	360,12	78,52
4025	89,00	32,00	32,00	1100,00	95,12

Вариант № 6

**Результаты специальных исследований
датчика разбития стекла "Астра-531АК"**
Таблица результатов для рабочего режима

Вид линии (линия связи – 1; линия электропитания – 2)	2
Тип подключения (симметричное – 1; несимметричное – 2)	2
Использование средств защиты (Да – 1; Нет – 2)	2

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Измеренный уровень звукового давления, L_i , дБ	Напряжение «сигнал+шум» $U_{сшi}$ дБ	Напряжени е шума, $U_{шi}$ дБ	Напряжени е в линии связи вблизи подачи	Напряжени е в линии связи на границе КЗ T_2 ,
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	---	---

				сигнала в точке T_1 , $U_{1,i}$, мкВ	$U_{2,i}$, мкВ
275	92,14	69,70	15,50	345,80	12,50
525	100,20	44,80	14,80	361,22	11,30
1025	95,40	59,70	18,60	435,91	32,10
2025	94,32	55,40	16,90	489,50	11,50
4025	97,21	61,20	12,40	253,11	18,91

Вариант № 7

Результаты специальных исследований лампы дневного освещения

Таблица результатов для рабочего режима

Вид линии (линия связи – 1; линия электропитания – 2)	2
Тип подключения (симметричное – 1; несимметричное – 2)	1
Использование средств защиты (Да – 1; Нет – 2)	2

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Измеренный уровень звукового давления, L_i , дБ	Напряжение «сигнал+шум» $U_{сшi}$, дБ	Напряжени е шума, $U_{шi}$, дБ	Напряжени е в линии связи вблизи подачи сигнала в точке T_1 , $U_{1,i}$, мкВ	Напряжени е в линии связи на границе КЗ T_2 , $U_{2,i}$, мкВ
275	94,10	49,10	4,10	349,20	150,40
525	91,50	43,20	4,00	223,10	98,20
1025	90,10	42,12	5,20	385,10	350,40
2025	92,90	50,41	3,40	361,21	120,50
4025	94,50	49,30	4,40	369,70	110,80

3. Задание

1. Изучить теоретическую часть.
2. Изучить порядок проведения измерений, блок-схему измерительного стенда.
3. Изучить порядок обработки результатов измерений, расчета основных характеристик канала НЧ АЭП.
4. Провести расчеты и оформить протокол оценки защищенности помещения.
5. Сделать вывод о соответствии защищенности ВП от утечки информации по каналу НЧ АЭП.
6. Ответить на контрольные вопросы.

4. Контрольные вопросы

1. В чем заключается эффект акустоэлектрических преобразований?
2. Какие физические эффекты лежат в основе АЭП предложенного Вам в

лабораторной работе технического средства?

3. Какие устройства с акустоэлектрическим эффектом могут входить в состав некоторых ВТСС?

4. В чем заключается эффект модуляционного акустоэлектрического преобразования?

5. По какому признаку делается вывод о наличии акустоэлектрических преобразований ВТСС?

6. Если акустоэлектрические преобразования обнаружены, то каким образом можно оценить их опасность?

7. Каким образом осуществляется перехват речевого сигнала в акустоэлектрическом канале?

5. Требования к отчёту

Отчёт выполняется каждым студентом индивидуально. Работа должна быть оформлена в электронном виде в формате .doc и распечатана на листах формата А4. На титульном листе указываются: наименование учебного учреждения, наименование дисциплины, название и номер работы, вариант, выполнил: фамилия, имя, отчество, группа, проверил: преподаватель ФИО.

Отчет должен содержать:

- титульный лист,
- цель работы,
- теоретические сведения,
- расчетная часть,
- протокол инструментально-расчетной оценки защищенности помещения от утечки речевой конфиденциальной информации (рекомендуемая форма протокола приведена в приложении 3.1),
- ответы на контрольные вопросы,
- выводы.

6. Литература:

1. Автоматизированная система оценки защищенности технических средств от утечки информации по каналу АЭП «Талис-НЧ». - М: ЦБИ «Маском», 2008. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.mascom.ru/node/447>.

2. Аудиоанализаторы R&S UP300/UP350. - Германия, Rohde-Schwarz, 2008. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.rohde-schwarz.ru/module/fileman/174>.

3. Бузов Г. А., Калинин С. В., Кондратьев А. В. Защита от утечки информации по техническим каналам: Учебное пособие. - М.: Горячая линия - Телеком, 2005. - 416 с.

4. Вольтметры селективные. - М.: НТЦ «Спектр», 2008. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ntc-spektr.ru/catalog_36.html.

5. Генераторы низкочастотные: каталог. - М.: НТЦ «Спектр», 2008. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ntc-spektr.ru/catalog_42_price_1.html.

6. Железняк В. К., Макаров Ю. К., Хореев А. А. Некоторые методические подходы к оценке эффективности защиты речевой информации // Специальная техника. - М.: 2000. - № 4, с. 39-45.

7. Изделие «Арфа - автомат». Техническое описание и инструкция по эксплуатации. - М.: «Нера-С», 2005. - 14с.

8. Изделие «Бумеранг - 2Г». Техническое описание и инструкция по эксплуатации. - Б. м.: Гранит, 1987. - 28 с.

9. Программно-аппаратный комплекс для оценки защищенности ВТСС от акустоэлектрических преобразований «Аист». - М, НПЦ «Нелк», 2008. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nelk.ru/out_e.php?id=905.

10. Радиоизмерительные приборы: каталог. - М.: ООО «ИНПРИБОР», 2008. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://oooinpribor.ru/ctlg_1RadioIzmerPrib.htm#_0479.

11. Усилитель специальный низкочастотный измерительный. Паспорт. - Б. м.: 1982. - 90 с.

12. Хорев А. А. Техническая защита информации: учеб. пособие для студентов вузов. В 3 т. Т. 1. Технические каналы утечки информации. - М.: НПЦ «Аналитика», 2008. - 436 с.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ (Вариант)

Экз. №

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "Центр
безопасности информационных технологий"
Фамилия И.О.

Дата, подпись

ПРОТОКОЛ

**по результатам лабораторных специальных исследований ВТСС,
предназначенных для эксплуатации в защищаемых помещениях**

Ростов-на-Дону
20... г.

На основании контракта № 55/1 заключенного с ООО "Тантал" (далее по тексту - «Тантал»), и действующей лицензии ФСТЭК России № 23658/45-1 специалистами ООО «Центр безопасности информационных технологий» проведены лабораторные специальные исследования (далее по тексту - СИ) вспомогательных технических средств и систем (далее по тексту - ВТСС), предназначенных для эксплуатации в защищаемом помещении (далее по тексту ЗП), в котором допускается циркуляция акустических полей речевой конфиденциальной информации.

Цель специальных исследований

Специальные исследования ВТСС проводились с целью определения соответствия величин «опасных» сигналов, возникающих в ВТСС, за счет эффекта акустоэлектрических преобразований (АЭП), заданным нормам.

Вид проводимых исследований

Проводимые специальные исследования ВТСС являются **аттестационными**.

Контролируемая зона объекта и общее описание исследуемого ЗП (вариант)

Приводится общее описание объекта, КЗ, с составлением план-схемы объекта, описание ЗП с составлением план-схемы ЗП.

Указывается:

- наличие средств звукоусиления и локализация источника речи;
- проводились или нет мероприятия по специальному обследованию и обнаружены или нет ЭУНПИ;
- о проведении специальной проверки ОТСС и ВТСС;
- использование САЗ.

В помещении проведен расчетный контроль акустических каналов утечки речевой информации за счет НЧ АЭП.

Рис. 1. План-схема объекта

Электропитание технических средств осуществляется по однофазной линии. Электроподстанция располагается за пределами охраняемой территории. Шина заземления отсутствует. Щиток питания для первого этажа размещается в коридоре первого этажа. В электрощитке "ноль" соединен с "землей". Фильтры в сети питания отсутствуют.

Освещение помещения осуществляется двумя светильниками дневного освещения.

В помещении установлены два датчика пожарной сигнализации ИП212-141 (ДИП-141) б/н, которые подключены на один шлейф первого этажа. Приемо-контрольный прибор, к которому подключен шлейф, расположен на 3-м этаже. Сигналы о пожаре передаются по выделенному радиоканалу в узел связи пожарной службы.

В помещении установлен один датчик охранной сигнализации "Рapid. вар.2" б/н (на движение), два датчика на окнах "Астра- 531АК" б/н (разбитие стекла) и

один датчик на двери "ИО102-44 исп.2 Барьер", которые подключены к шлейфу охраны первого этажа. Приемо-контрольный прибор, к которому подключен шлейф охраны, расположен на 3-м этаже. Сигналы о срабатывании датчиков передаются в отдел вневедомственной охраны по выделенному радиоканалу.

Время и место проведения специальных исследований

Специальные исследования проводились в период с «__»_____ 20__ г. по «__»_____ 20__ г. в ЗП ООО "Тантал".

Размещение измерительного оборудования и вспомогательных средств в ходе акустических и вибрационных измерений.

(В отчете привести рисунок по размещению оборудования при проведении измерений за счет НЧ АЭП см. п.1.2 Методика проведения измерений)

Контрольно-измерительная аппаратура при проведении специальных исследований

При проведении специальных исследований ВТСС использовалась следующая контрольно-измерительная аппаратура:

- программно-аппаратный комплекс _____, зав. № _____, свидетельство о поверке № ____ от _____.

Результаты СИ ВТСС (по вариантам)

Вид линии (линия связи – 1; линия электропитания – 2)	2
Тип подключения (симметричное – 1; несимметричное – 2)	1
Использование средств защиты (Да – 1; Нет – 2)	2

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Нормированный уровень звукового давления, L_{ni} , дБ	Измеренный уровень звукового давления, L_i , дБ	Напряжение «сигнал+шум», U_{cni} , дБ	Напряженность шума, U_{ni} , дБ	Напряжение в линии связи вблизи подачи сигнала в точке T_1 , $U_{1,i}$, мкВ	Напряжение в линии связи на границе КЗ T_2 , $U_{2,i}$, мкВ
275						
525						
1025						
2025						
4025						

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Напряжение «сигнал+ шум» U_{cni} , мкВ	Напряженность шума, U_{ni} , мкВ	Напряжение сигнала, U_{ci} , мкВ	Коэф-т превышения звукового давления над нормой, K_i	Напряжение сигнала, приведенного к нормированному звуковому давлению
---	--	------------------------------------	------------------------------------	--	--

					$U_{с.прив.i}$, мкВ
275					
525					
1025					
2025					
4025					

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Напряжение нормированного шума для симметричных линий связи $U_{ш.н.окт.i}$, мкВ	Напряжение нормированного шума для несимметричных линий связи $U_{ш.н.окт.i}$, мкВ	Напряжение нормированного шума для линий питания $U_{ш.н.окт.i}$, мкВ	Напряжение шума для расчета отношения сигнал/шум, мкВ	Отношение «сигнал/шум», Δ_i	Словесная разборчивость речи W_c
275						
525						
1025						
2025						
4025						

Среднегеометрическая частота октавы, Гц	Коэффициент затухания в линии связи $K_{л.i}$	Отношение «сигнал/шум» на границе контролируемой зоны, $\Delta_{л.i}^*$	Словесная разборчивость речи W_c^*
275			
525			
1025			
2025			
4025			

Вывод: в выводах необходимо указать соответствуют или не соответствуют нормам противодействия уровни сигналов, образованных акустоэлектрическими преобразованиями. Указать в (на) каких ВТСС (октавных полосах) соответствуют, в (на) каких нет. Рекомендации и организационные мероприятия, направленные на предотвращения утечки данных.

_____ (Фамилия И.О. исполнителя)

дата проведения исследований

Приложение 3.2

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СЛОВЕСНОЙ РАЗБОРЧИВОСТИ РЕЧИ

Словесная разборчивость речи W_c рассчитывается следующим образом

$$W_c = \begin{cases} 1.54 * R^{0.25} * (1 - e^{(-11*R)}), & \text{если } R < 0.15; \\ 1 - e^{(-\frac{11*R}{1+0.7*R})}, & \text{если } R \geq 0.15. \end{cases}$$

$R = \sum_{i=1}^N R_i$ – интегральный индекс артикуляции речи;

$$R_i = p_i * k_i$$

$$p_i = \begin{cases} \frac{0.78 + 5.46 * e^{(-4.3*10^{-3}*(27.3-|Q_i|)^2)}}{1 + 10^{0.1*|Q_i|}}, & \text{если } Q_i \leq 0 \\ 1 - \frac{0.78 + 5.46 * e^{(-4.3*10^{-3}*(27.3-|Q_i|)^2)}}{1 + 10^{0.1*|Q_i|}}, & \text{если } Q_i > 0 \end{cases}$$

где $Q_i = \Delta_i - \Delta A_i$, дБ;

Δ_i – отношение «сигнал/шум», измеренное на среднегеометрической частоте i -ой октавной полосы, дБ;

ΔA_i – значение форматного параметра речи в i -ой октавной полосе (определяется по таблице П4.1), дБ;

k_i – весовой коэффициент i -ой октавной полосы (определяется по таблице П4.1).

Примечание. Перевод значения Δ_i в децибеллы осуществляется по формуле:

$$\Delta_i [\text{дБ}] = 20 \lg \Delta_i.$$

Таблица П3.1

Характеристики октавных полос частотного диапазона речи

Наименование параметров	Среднегеометрические частоты октавных полос $F_{срi}$, Гц				
	250	500	1000	2000	4000
$A_{i\delta}$, дБ	18	14	9	6	5
k_i	0,03	0,12	0,20	0,30	0,26